

مراجعة وتدقيق الأستاذ بوالريش أحمد

التنفس والتخمر

تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال

إعداد الأستاذ: بن خريف مصطفى
إثراء الأستاذ: بلمداني جلال



عكاشة
BOOKSTORE
أكثر من مجرد دار نشر

بالتعاون مع فريق عكاشة

التحضير الجيد للبكالوريا

مقدمة

تحتاج الخلية للطاقة القابلة للاستعمال ATP في مختلف أنشطتها الحيوية. فتفكك جزيئات الجلوكوز وتحرر الطاقة الكامنة فيه باستمرار بعملية تُسمى التنفس الخلوي، وتتم في ثلاثة مراحل: التحلل السكري، الأكسدة الخلوية والفسفرة التأكسدية. كل هذا يحدث في وجود الأوكسجين، أما في غيابه تلجأ الخلية لعملية أخرى تُسمى التخمر. مع العلم أنه توجد خلايا يمكنها القيام بالعمليتين وأخرى يمكنها القيام بعملية واحدة فقط حسب.

مخطط الوحدة

01. مقر التنفس 2
02. مراحل التنفس 2
03. العلاقة بين مراحل التنفس 4
04. الحصيلة الطاقوية للتنفس 5
05. المقارنة بين الفسفرتين الضوئية والتأكسدية 5
06. التخمر 7
07. المقارنة بين التنفس والتخمر 7
08. حوصلة التحولات الطاقوية 8
09. خلاصة 9

كلمة فريق عكاشة

*عندما كنا صغارا أحببنا المطر فكنّا نلعب تحته ونستمع به
وعندما كبرنا أحببنا العلم فجمعنا شملنا لأجله، وعقدنا العزم على تسخير أنفسنا له.*

*نحن في البداية فقط، صحيح لسنا كبارا ولكن سنكبر معا

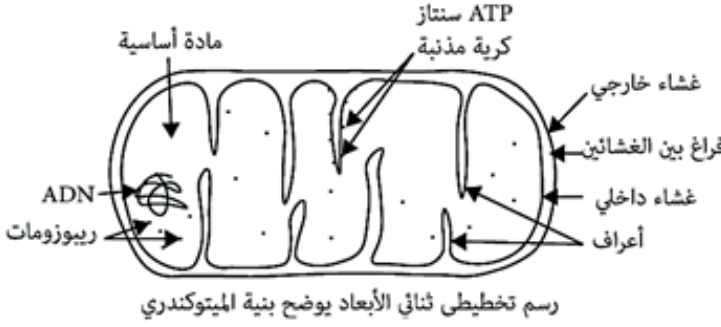
سنحاول...نحاول...ونحاول تقديم المساعدة دوما *

مجلة المجتهد

01. مقر التنفس

تحدث عملية التنفس في الميتوكوندري، وهي العضية الطاقوية في الخلية.

1- بنية الميتوكوندري



الميتوكوندري عضية ذات شكل متطاوّل، يحيط بها غلاف مكون من غشائين، غشاء خارجي وغشاء داخلي تفصل بينهما فضوة بين الغشائين، يحيط الغشاء الداخلي مادة أساسية تسمى الماتريس، وتمتد منه اثنتان عمودية على المحور الكبير للعضية باتجاه الماتريس تسمى الأعراف.

تتميز الميتوكوندري ببنية حجيرية لأن فضاءها الداخلي مقسم إلى تجويفين يتمثلان في الفراغ بين الغشائين والفراغ الذي يحتوي المادة الأساسية.

2- تركيب الميتوكوندري

يتركّب الغشاء الداخلي من كمية قليلة من الدسم (20%) وكمية كبيرة من البروتينات (80%) تتمثل في نواقل الإلكترونات (T_2 و T_4)، نواقل الإلكترونات والبروتونات (T_1 ، T_3 و T_5). كما يحتوي على الإنزيم ATP سنتاز (إنزيم يُركّب الطاقة). وتحتوي المادة الأساسية على الإنزيمات نازعات الكربوكسيل ونازعات الهيدروجين، المرافقات الإنزيمية (العوامل المساعدة) NAD^+ و FAD و ATP .

لكل من الغشاء الداخلي للميتوكوندري والمادة الأساسية وظيفة مختلفة (نوعية) في عملية التنفس وذلك للاختلاف تركيبهما الحيوي. أما الغشاء الخارجي فتركيبه مماثل للغشاء الهولي حيث يحتوي على بروتينات ودسم بنسب متماثلة (50%) وليس له دور في عملية التنفس.

مجلة المجتهد

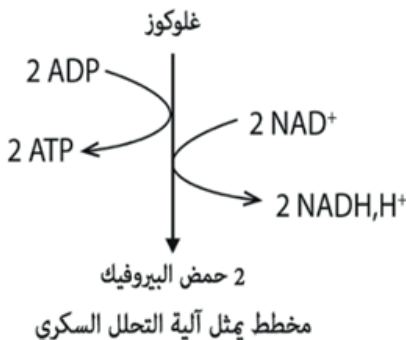
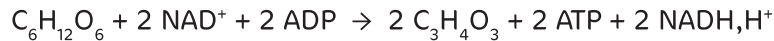
02. مراحل التنفس

يتم تفكيك مادة الأيض أثناء التنفس الخلوي (الأكسدة الخلوية) في مرحلتين:

- مرحلة أولى على مستوى الهولي حيث يتفكّك الجلوكوز إلى حمض البيروفيك (تحلل سكري).
- مرحلة موالية في الميتوكوندري يتم فيها استمرار تفكّك حمض البيروفيك (حلقة كريبس والفسفرة التأكسدية).

1- التحلل السكري

تتفكّك جزيئة الجلوكوز على مستوى الهولي إلى جزيئتي حمض البيروفيك وفق المعادلة التالية:



حصيلة التحلل السكري

انطلاقاً من جزيئة جلوكوز واحدة تنتج:

- جزيئتان من حمض البيروفيك
- جزيئتان ATP
- جزيئتان $NADH, H^+$

2- تفكك حمض البيروفيك

يتم هدم حمض البيروفيك الناتج عن التحلل السكري في المادة الأساسية للميتوكوندري.

1-2- الخطوة التحضيرية لحلقة كريبس

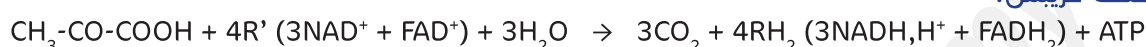
يتم فيها تحويل حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق الإنزيم أ بواسطة معقد إنزيمي يقوم بنزع الهيدروجين والـ CO_2 وفق المعادلة التالية:



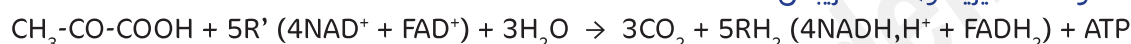
2-2- حلقة كريبس

يتم على مستوي المادة الأساسية للميتوكوندري هدم تدريجي وتام للأستيل مرافق الإنزيم أ وفق تفاعلات أكسدة وإرجاع. يتحد الأستيل مرافق الإنزيم أ مع مركب رباعي الكربون C_4 ليشكلا مركباً C_6 . تطراً على هذا الأخير سلسلة من التفاعلات يُنزع خلالها جزيئين من الـ CO_2 تحت تأثير إنزيمات نازعات الكربون، وتُرجع نواقل الهيدروجين المتمثلة في NAD^+ و FAD إلى NADH.H^+ و FADH_2 (3 جزيئات NADH.H^+ وجزيئة واحدة FADH_2). الطاقة المُحرزة من تفاعلات الأكسدة والإرجاع تساهم في فسفرة الـ ADP لتشكيل جزيئة ATP . وفي الأخير يتم تجديد المركب C_4 .

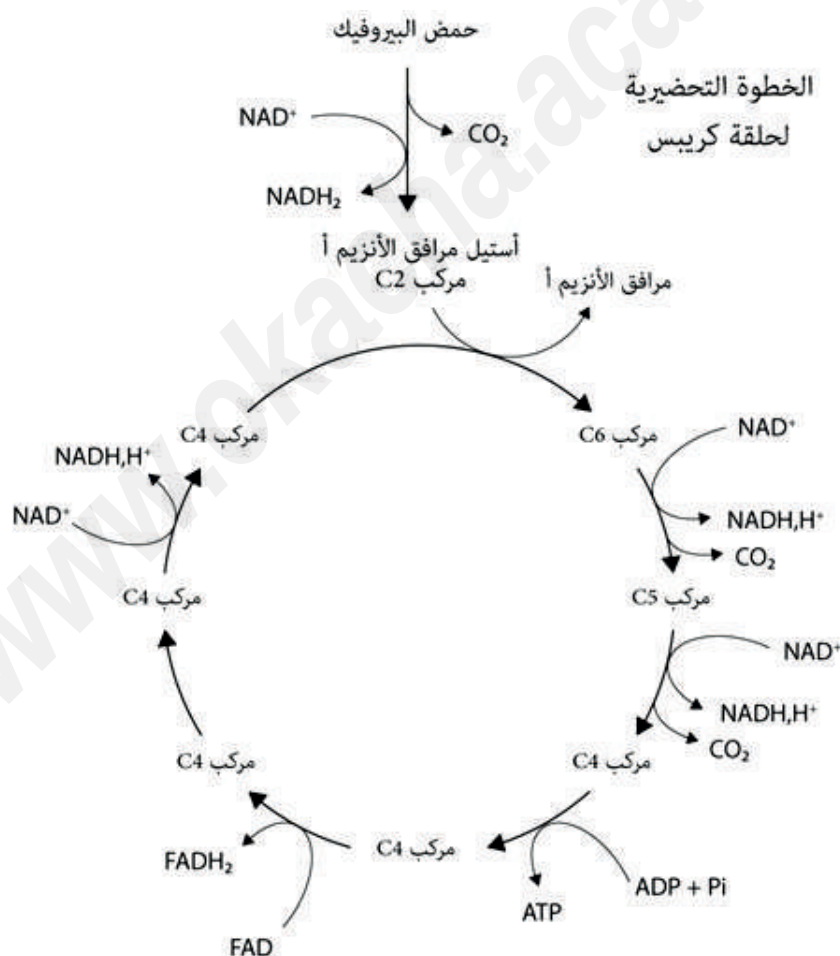
معادلة حلقة كريبس:



معادلة الخطوة التحضيرية وحلقة كريبس:



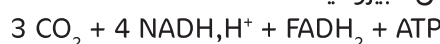
المخطط التالي يوضح مراحل هدم حمض البيروفيك في المادة الأساسية للميتوكوندري (التفاعل التحضيري والحلقة)



مخطط يمثل تفاعلات الخطوة التحضيرية وحلقة كريبس

الحصيلة الأولية للخطوة التحضيرية وحلقة كريبس

نتج عن تفكك جزيئة واحدة من حمض البيروفيك:



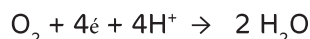
3- الفسفرة التأكسدية

تم على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري وهي أكسدة النواقل المرجعة (FADH_2 و NADH, H^+) وانتقال الإلكترونات الناتجة عن طريق السلسلة التنفسية إلى الـ O_2 ، مع تركيب الطاقة بفسفرة الـ ADP إلى ATP.

آلية الفسفرة التأكسدية

- تتأكسد المرافقات الإنزيمية (FADH_2 و NADH, H^+) وتنتقل الإلكترونات إلى السلسلة التنفسية. تنتقل هذه الإلكترونات في النواقل ($\text{T}_1, \text{T}_2, \text{T}_3, \text{T}_4, \text{T}_5$) تلقائيا حسب كمون أكسدة وإرجاع متزايد.

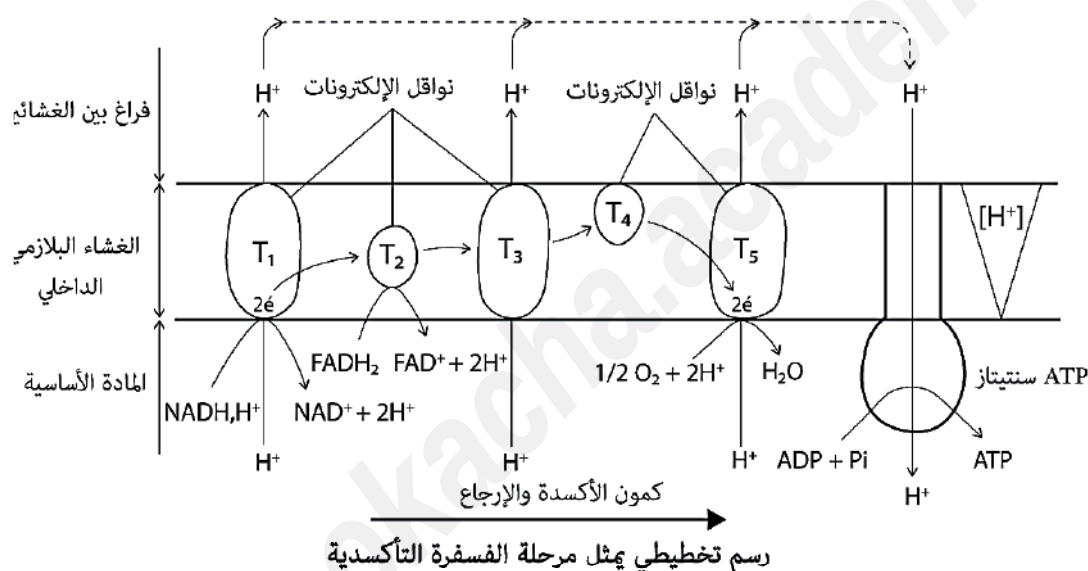
- يستقبل الـ O_2 الإلكترونات فيُرجع ويرتبط مع البروتونات الموجودة في المادة الأساسية لتشكيل الماء وفق المعادلة:



- انتقال الإلكترون عبر النواقل ($\text{T}_1, \text{T}_3, \text{T}_5$) تتحرر منه طاقة كافية لضخ البروتونات من المادة الأساسية نحو الفراغ بين الغشائين عكس تدرج تركيزها، فيتولد تدرج إلكتروكيميائي للبروتونات.

- تنتقل البروتونات المتراكمة في الفراغ بين الغشائين إلى المادة الأساسية عبر الكرية المذبذبة حسب تدرج تركيزها (بظاهرة الانتشار). تسمح الطاقة المتحررة من تدفق البروتونات بفسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (P_i) في مستوى الكرية المذبذبة (ATP سنتاز).

والمعادلة التي تلخص المرحلة كالآتي:



مجلة المجتهد

03. العلاقة بين مراحل التنفس

مراحل التنفس متسلسلة ومرتبطة بحيث توقف أحدها يؤدي إلى توقف العملية:

التحلل السكري: ينتج عنه حمض البيروفيك الذي يدخل في تفاعلات حلقة كريبس، ويُرجع الناقل NADH, H^+ الذي يدخل في تفاعلات الفسفرة التأكسدية.

حلقة كريبس: يتم فيها إرجاع المرافقات الإنزيمية FADH_2 و NADH, H^+ اللازمة لحدوث الفسفرة التأكسدية.

الفسفرة التأكسدية: يتم فيها تجديد النواقل FAD^+ و NAD^+ اللازمة لاستمرار التحلل السكري وحلقة كريبس.

فمثلا عند غياب الـ O_2 المستقبل الأخير للإلكترونات، ينتج عنه توقف أكسدة النواقل المرجعة FADH_2 و NADH, H^+ فتتوقف السلسلة التنفسية ولا يتجدد FAD^+ و NAD^+ . وعدم تجدد النواقل المؤكسدة FAD^+ و NAD^+ يؤدي إلى توقف حلقة كريبس.

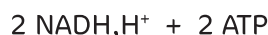
مجلة المجتهد

04. الحصيلة الطاقوية للتنفس

ينتج عن أكسدة جزيئة واحدة من NADH, H^+ خلال الفسفرة التأكسدية ثلاث جزيئات من الـ ATP.
وينتج عن أكسدة جزيئة واحدة من FADH_2 جزيئتين من الـ ATP.

التحلل السكري

حصيلة أولية:



ينتج عنها:

$$2 \times (3 \text{ATP}) + 2 \text{ATP} = 8 \text{ATP}$$

الخطوة التحضيرية وحلقة كريبس

حصيلة أولية:



ينتج عنها:

$$8 \times (3 \text{ATP}) + 2 \times (2 \text{ATP}) + 2 \text{ATP} = 30 \text{ATP}$$

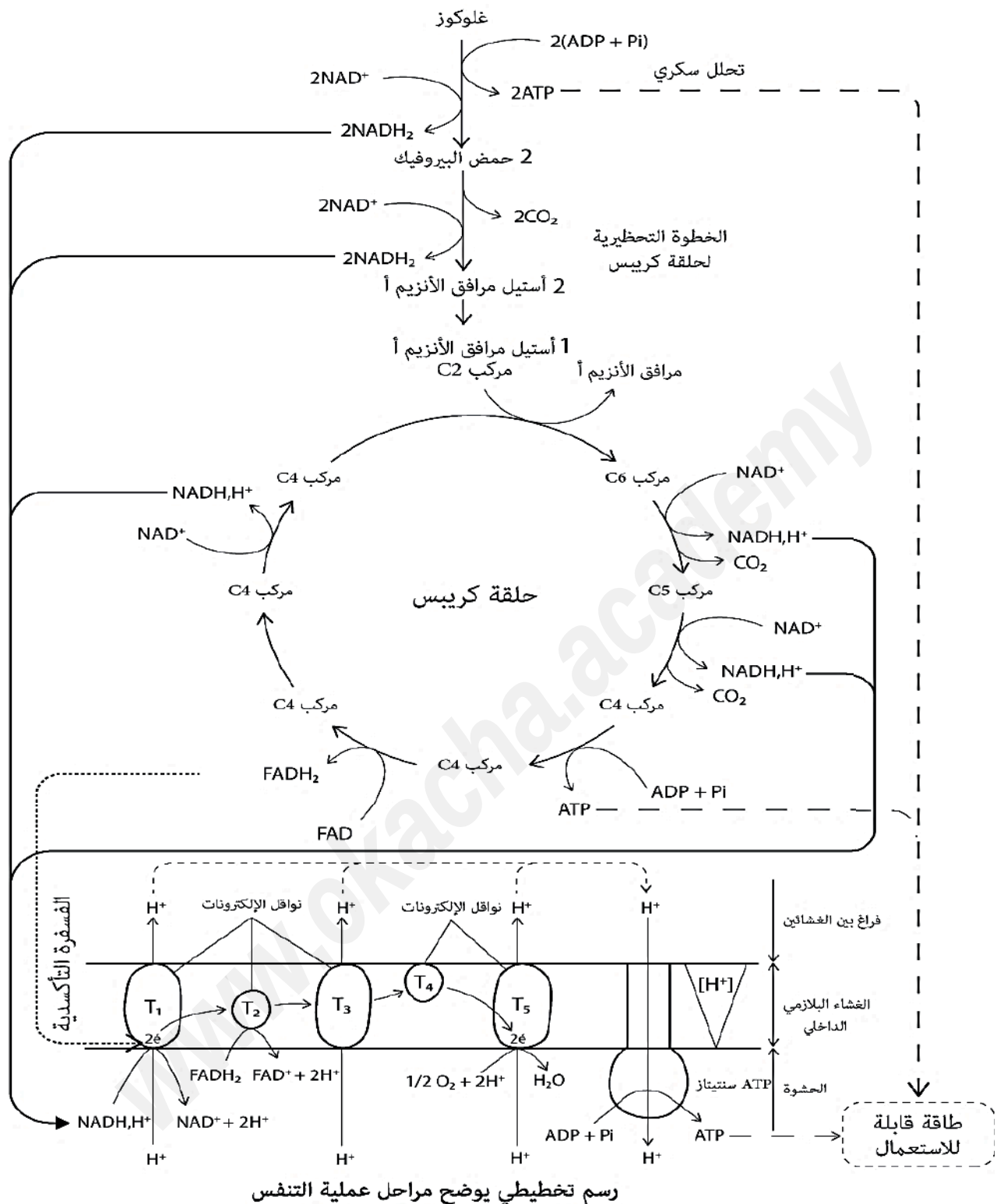
الحصيلة الطاقوية الإجمالية

$$38 \text{ATP}$$

مجلة المجتهد

05. المقارنة بين الفسفرتين الضوئية والتأكسدية

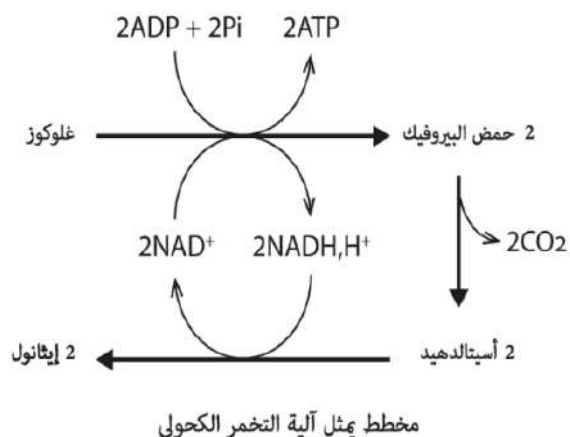
أوجه المقارنة	الفسفرة الضوئية	الفسفرة التأكسدية
التشابه	- سلسلة من تفاعلات الأكسدة والإرجاع. - ينتقل الإلكترون في سلسلة نواقل ذات كمون أكسدة وإرجاع متزايد. - ينتج تدرج إلكترو كيميائي للبروتونات H^+ على جانبي الغشاء أثناء انتقال الإلكترونات. - فسفرة الـ ADP إلى الـ ATP على مستوى الإنزيم ATP سنتاز في وجود الـ P_i.	
الاختلاف		
المقر	غشاء التيلاكويد	الغشاء الداخلي للميتوكوندري
نواقل الإلكترونات	السلسلة التركيبية الضوئية: $\text{T}'_1, \text{T}'_2, \text{T}_3, \text{T}_2, \text{T}_1$	السلسلة التنفسية: $\text{T}_5, \text{T}_4, \text{T}_3, \text{T}_2, \text{T}_1$
معطي الإلكترونات والبروتونات	الماء	النواقل المُرَجعة NADH, H^+ و FADH_2
مضخة البروتونات	الناقل T_2	النواقل $\text{T}_5, \text{T}_3, \text{T}_1$
المستقبل الأخير للإلكترونات والبروتونات	NADP^+	O_2
تحويل الطاقة	تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة قابلة للاستعمال ATP وطاقة كامنة في NADPH, H^+	تحويل الطاقة الكامنة في NADH, H^+ و FADH_2 إلى طاقة قابلة للاستعمال ATP



مجلة المجتهد

06. التخمر

1- التخمر الكحولي



في الشروط اللاهوائية يحدث لجزئيات حمض البيروفيك تخمر كحولي (في حالة الخمائر).

تشارك عملية التخمر مع عملية التنفس في التحلل السكري.

يتم التخمر الكحولي في تفاعلين:

- نزع الـ CO_2 من حمض البيروفيك ليصبح أستالدهيد (مركب C_2).

- إرجاع الأستالدهيد إلى إيثانول مع أكسدة (تجديد) ناقل NADH, H^+ لاستمرار العملية. فاستمرار التحلل السكري وبالتالي تركيب الـ ATP يتوقف على تجديد نواقل الهيدروجين في حالتها المؤكسدة (NAD^+)، وفق المعادلة التالية:



2- حصيلة التخمر

الحصيلة الأولية: بالإضافة لنواتج التحلل السكري (جزئيتين من حمض البيروفيك، 2ATP، 2NADH.H^+) ينتج عن التخمر

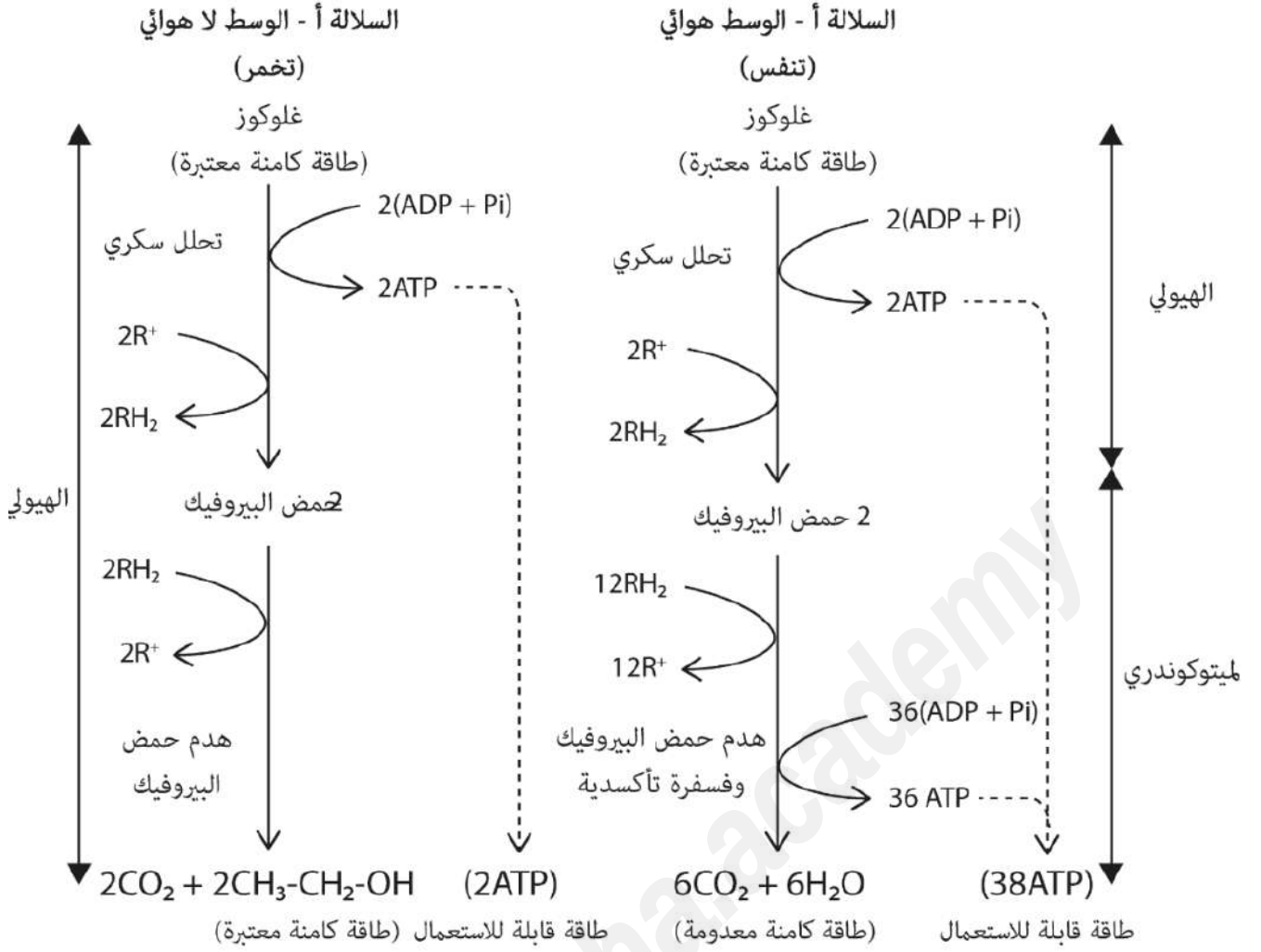
الكحولي جزئيتين من الإيثانول، وبالتالي الحصيلة الإجمالية هي: جزئيتين من الإيثانول، 2ATP، 2NADH.H^+ .

الحصيلة الطاقوية: هي الحصيلة الطاقوية للتحلل السكري فقط لأن التخمر لا ينتج عنه طاقة وهي 2ATP.

مجلة المجتهد

07. المقارنة بين التنفس والتخمر

التخمر الكحولي	التنفس	
لا هوائي (غياب الـ O_2)	هوائي (وجود الـ O_2)	الوسط
ميتوكوندريات قليلة وضامرة (غير وظيفية)	ميتوكوندريات عديدة ونامية (نشطة)	التعضي الخلوي
هيمولس (تحلل سكري + تخمر)	ميتوكوندري (أكسدة + فسفرة)	المقر
جزئي: تحرير جزئي للطاقة الكامنة في جزيئة الجلوكوز، ويبقى جزء من الطاقة مخزن في جزيئات الإيثانول العضوية	كلي: تحرير كلي للطاقة الكامنة في جزيئة الجلوكوز، فالـ CO_2 الناتج معدني ولا يحتوي على طاقة	هدم مادة الأيض
قليلة (2 ATP لكل جزيئة جلوكوز)	كبيرة (38 ATP لكل جزيئة جلوكوز)	كمية الطاقة المنتجة
CO_2 وإيثانول ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{OH}$)	CO_2	النواتج (تطرح في الوسط)
ضئيل	كبير	المردود
$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{OH} + 2\text{CO}_2 + 2 \text{ATP}$	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + 28 \text{ATP}$	المعادلة الإجمالية



مخطط للمقارنة بين الحصيلة الطاقوية للتنفس والتخمير

مجلة المجتهد

08. حوصلة التحولات الطاقوية

تحتاج الكائنات الحية إلى إمداد مستمر من المواد والطاقة لأداء مختلف الوظائف الحيوية والمحافظة على حياتها. تتكون النباتات والحيوانات من خلايا مقسمة إلى حجيرات مختلفة (هولوس، ميتوكوندري، صانعة خضراء) تحدث فيها تحولات للمادة والطاقة تختلف حسب نوع الخلية وشروط الوسط.

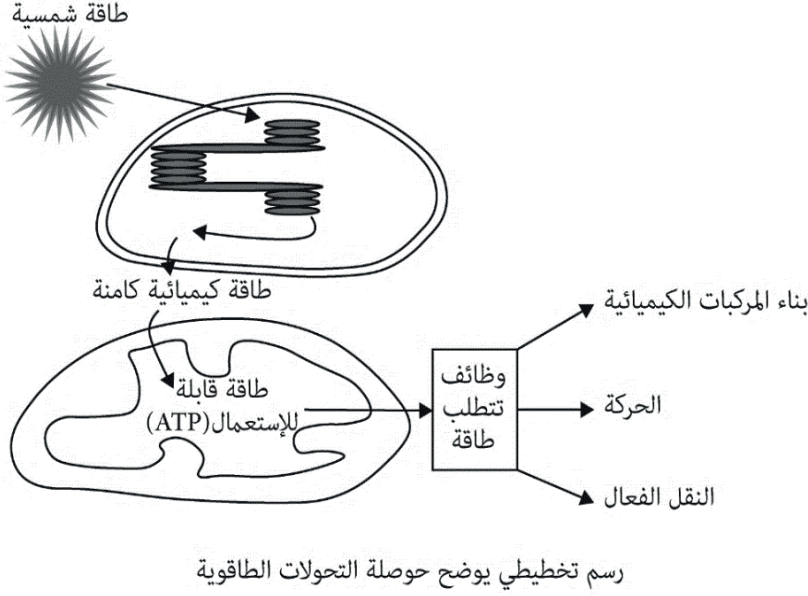
1- الطاقة في الخلية النباتية

في النهار تقوم الخلية النباتية بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في صورة جزيئات عضوية أثناء عملية التركيب الضوئي التي تتم في الصانعة الخضراء. كما تقوم كذلك بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال في صورة جزيئات ATP خلال عملية التنفس الخلوي التي تتم في الميتوكوندري. وفي الليل تتوقف عملية التركيب الضوئي وتحصل الخلية النباتية على طاقتها من عملية التنفس الخلوي.

2- الطاقة في خلية غير يخضورية

تمتاز الخلايا غير اليخضورية (حيوانية، فطريات، ...) بقدرتها على تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية (الغلوكوز) إلى طاقة قابلة للاستعمال خلال عملية التنفس الخلوي في الظروف الهوائية. بعض أنواع الخلايا تستطيع إنتاج الطاقة القابلة للاستعمال دون استعمال الأكسجين عن طريق آلية أخرى تعرف بالتخمير.

3- استعمال الطاقة



تستعمل الخلايا الحية جزيئات الـ ATP في أداء الوظائف المختلفة من أهمها الحركة ووالبناء والنقل...

الحركة: تصرف جزءا من الطاقة لأنواع مختلفة من الحركة مثل تقلص العضلات وحركة الأسواط إن وجدت وحركة الصبغيات وغيرها...

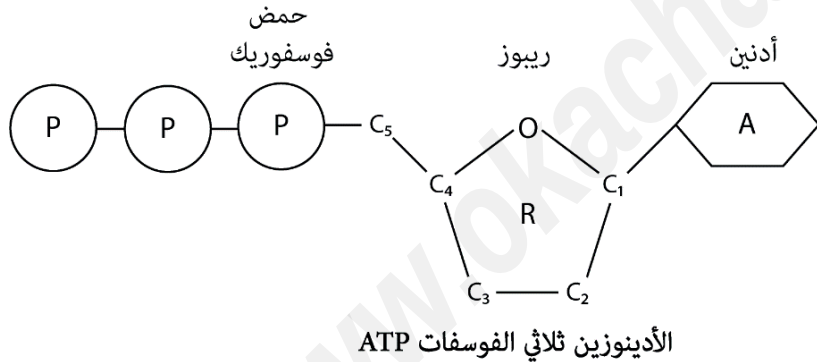
البناء الحيوي: تحتاج الخلايا الحية لبناء العديد من المركبات الكبيرة انطلاقا من جزيئات بسيطة وتصرف لذلك طاقة لتكوين الروابط الجديدة مثل بناء البروتين وبناء السكريات الثنائية والمتعددة.

النقل الفعال: تحتاج الخلايا الحية إلى المحافظة على فرق في تركيز العديد من الشوارد والمواد عبر الغشاء، ولهذا الغرض تصرف الطاقة لنقل المواد عكس تدرج التركيز، مثل ما يحدث في أغشية الألياف العصبية للمحافظة على ظاهرة الاستقطاب (كمون الراحة).

المحافظة على الحرارة: تحتاج الخلايا والكائنات الحية للمحافظة على درجة حرارة ثابتة ضرورية لعمل الإنزيمات والتفاعلات المختلفة، ولهذا تصرف طاقة لغرض إنتاج الحرارة إذا كان الوسط باردا أو تصرف طاقة للتبريد إذا كان الوسط حارا.

لا يمكن للحياة أن تستمر دون الإمداد المستمر من الطاقة والقدرة على تحويل الطاقة من صورة لأخرى في الخلية بشكل مستمر.

4- جزيئة الـ ATP



الـ ATP هي شكل الطاقة القابلة للاستعمال في الخلية، وتتكون جزيئة الـ ATP من سكر خماسي هو الريبوز يرتبط على مستوى الـ OH الغليكوزيدي قاعدة الأدينين وعلى مستوى OH ذرة الكربون رقم 5 ثلاث مجموعات فوسفاتية مرتبطة فيما بينها بروابط ثنائية الأستر غنية بالطاقة.

مجلة المجتهد

09. خلاصة

خلال عملية التنفس، تُهدم الركيزة العضوية كلياً، تُحرر منها كل الطاقة الكيميائية الكامنة على شكل طاقة قابلة للاستعمال (ATP).

خلال عملية التخمر، تهدم الركيزة العضوية جزئياً، يُحرر جزء من الطاقة الكامنة على شكل طاقة قابلة للاستعمال ATP، ويبقى جزء آخر من الطاقة كامناً ومخزناً في الجزيئة العضوية الناتجة (الكحول).